COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

I. Cosinus et sinus d'un nombre réel

DÉFINITION · COSINUS ET SINUS

Soit M l'image du réel x sur le cercle trigonométrique.

Le **cosinus** de x, noté $\cos x$, est _____.

Le **sinus** de x, noté $\sin x$, est _____.

On a donc M(_____ ; _____).

PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LE TRIANGLE RECTANGLE

Si $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$, $\cos x$ et $\sin x$ sont _____ de l'angle aigu de mesure $\dfrac{180x}{\pi}$ degrés d'un triangle rectangle _____.

EXEMPLE 4

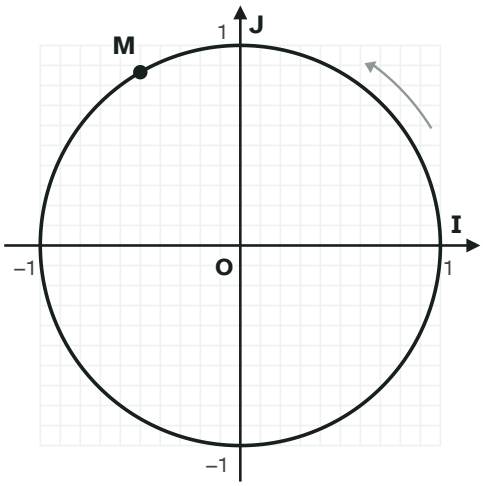


Le schéma représente une bride sur le cercle trigonométrique (une unité représente 1 dm). Le centre du trou M est l'image du réel $\dfrac{2\pi}{3}$.

1 Trace les segments qui permettent de lire $\cos \dfrac{2\pi}{3}$ et $\sin \dfrac{2\pi}{3}$. RÉA

2 Lis graphiquement $\cos \dfrac{2\pi}{3}$ et $\sin \dfrac{2\pi}{3}$ (au dixième). APP

3 Déduis-en la position de le trou par rapport au centre, en dm. COM



II. Valeurs remarquables

PROPRIÉTÉ · VALEURS REMARQUABLES

À connaître :

x	0	$\dfrac{\pi}{6}$	$\dfrac{\pi}{4}$	$\dfrac{\pi}{3}$	$\dfrac{\pi}{2}$	π
$\cos x$						
$\sin x$						

COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

EXEMPLE 5



Une bride de rayon de perçage 1 dm porte des trous repérés par les réels 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$. Le programme de perçage demande les coordonnées exactes de leurs centres.

1 À l'aide du tableau des valeurs remarquables du cours, complète le tableau des coordonnées des trous. APP

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$					
$\sin x$					

2 Donne une valeur approchée au centième de $\cos \frac{\pi}{6}$. RÉA

III. Propriétés

PROPRIÉTÉ · ENCADREMENT ET RELATION FONDAMENTALE

Pour tout nombre réel x :

- _____ et _____ ;
- _____. (On note $\cos^2 x$ pour $(\cos x)^2$.)

EXEMPLE 6



Le bras d'une potence mesure 1 m. On note x l'angle, en radians, entre le bras et l'horizontale ($0 < x < \frac{\pi}{2}$). L'extrémité du bras dépasse le pied de la potence de 0,6 m horizontalement : $\cos x = 0{,}6$.

1 Complète l'égalité $\cos^2 x + \sin^2 x = \ldots$ puis calcule $\sin^2 x$. RÉA

2 Sachant que $\sin x > 0$, calcule $\sin x$. RÉA

3 À quelle hauteur au-dessus de l'axe se trouve l'extrémité du bras ? COM

COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

IV. Cosinus et sinus des réels associés

PROPRIÉTÉ · RÉELS ASSOCIÉS

Pour tout nombre réel x, les symétries du cercle donnent :

Réel	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$
Cosinus					
Sinus					

EXEMPLE 7



Sur une bride, le trou M est l'image du réel $\frac{\pi}{6}$; ses coordonnées sont $(\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2})$. Les trous N, P et Q sont images des réels $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$.

1 Écris $\frac{5\pi}{6}$ sous la forme $\pi - x$, puis déduis-en le cosinus et le sinus de ce réel. ANA RÉA

2 Écris $\frac{7\pi}{6}$ sous la forme $\pi + x$, puis déduis-en les coordonnées de P. ANA RÉA

3 Donne les coordonnées de Q sans calcul. Justifie. ANA VAL